

配置步骤

2025年10月8日 21:37

HC-04模块本身支持SPP协议和BLE协议，SPP协议传输速度更快。

为了实现高速传输，建议选择最高波特率。**SPP 模式/921600 波特率条件下**，主机和从机之间通信，主发从或者从发主，近距离（1 米以内）通信速度可达 **60KBytes/s** 以上；主从同时收发，近距离（1 米以内）通信速度可达 **40KBytes/s** 以上。

BLE 模式下，主机和从机之间通信，主发从或者从发主，近距离（1 米以内）通信速度可达 **30KBytes/s** 以上；主从同时收发，近距离（1 米以内）通信速度可达 **18KBytes/s** 以上。

1、配置蓝牙模块

使用USB转TTL模块连接蓝牙模块

使用如下AT指令完成配置：

恢复出厂设置

AT+DEFAULT

此时的默认配置为

默认出厂参数：

波特率 9600N81，SPP 蓝牙名 HC-04，BLE 蓝牙名 HC-04LE；SPP 配对密码 1234，BLE 没有配对密码。

设置波特率

AT+BAUD=921600

这个是最快的速率

设置设备名字

AT+NAME=HC-04-SPP //设置SPP的名字

AT+BNAME=HC-04-BLE //设置BLE的名字

设置SPP密码

AT+PIN=7777

注意：只有SPP有密码（也可以设置为不需要密码连接），BLE是没有密码的

配置完成，查看所有配置情况：

AT+RX

25、查询模块基本参数指令

指令	AT+RX
返回	OK+NAME=HC-04 （模块当前 SPP 蓝牙名，出厂默认为“HC-04”）
	OK+BNAME=HC-04LE （模块当前 BLE 蓝牙名，出厂默认为“HC-04LE”）
	OK+PIN=1234 （模块当前配对密码，出厂默认为“1234”）
	OK+ADDR=xxxxxxxxxxx （模块当前 SPP 蓝牙地址）
	OK+BADDR=xxxxxxxxxxx （模块当前 BLE 蓝牙地址）
	OK+BAUD=9600 （模块当前串口波特率，出厂默认为“9600”）
	OK+ROLE=Slave （模块当前角色）
说明	查询模块的基本参数。以上参数如果有修改过，按修改后的参数显示出来！

2、windows电脑连接蓝牙模块

参考文献：

【HC05蓝牙模块与笔记本蓝牙连接】

<https://blog.csdn.net/TENET123/article/details/139554032?>

[fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=139554032&sharerRefer=PC&shareSource=2301_79513991&shareFrom=from link](https://blog.csdn.net/qg_32348883/article/details/134231177?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=139554032&sharerRefer=PC&shareSource=2301_79513991&shareFrom=from_link)

【蓝牙协议介绍及其模组与PC通讯】

[https://blog.csdn.net/qg_32348883/article/details/134231177?](https://blog.csdn.net/qg_32348883/article/details/134231177?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=134231177&sharerRefer=PC&shareSource=2301_79513991&shareFrom=from_link)

[fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=134231177&sharerRefer=PC&shareSource=2301_79513991&shareFrom=from link](https://blog.csdn.net/qg_32348883/article/details/134231177?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=134231177&sharerRefer=PC&shareSource=2301_79513991&shareFrom=from_link)

(1) 电脑与SPP配对

删除设备后重新输入密码配对

(2) 添加COM口

(3) 打开任意串口助手，选择HC-04-SPP对应的com口，连接即可

注意：配对+添加com口后蓝牙模块依旧处于快闪，因为这个时候没有真正完成连接，只有通过串口助手完成com口的连接之后蓝牙模块上的灯才会不闪，因为这个时候才真正完成连接。